

ภาคผนวก ค

ขั้นตอนในการออกแบบชิ้นและคู่มือการใช้งานชิ้นงาน Smart Lock

# คู่มือการใช้งานชิ้นงาน Smart Lock

เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้งานชิ้นงาน Smart Lock ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติขั้นตอน ดังต่อไปนี้

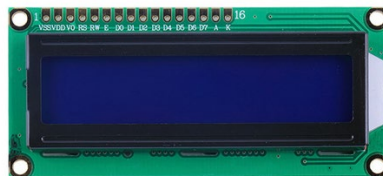
## 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

1.1 บอร์ด Arduino R3 1 อัน ดังรูปภาพที่ 1



รูปภาพที่ 1 บอร์ด Arduino R3

1.2 จอ Lcd i2c 16\*2 1 อัน ดังรูปภาพที่ 2



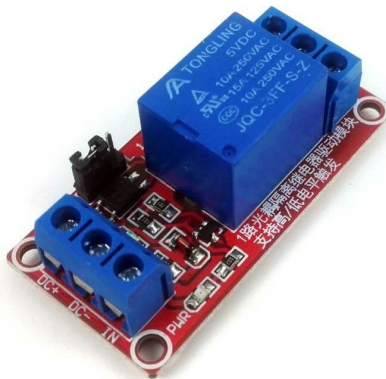
รูปภาพที่ 2 จอ Lcd i2c 16\*2

### 1.3 กลอนไฟฟ้า 12v 1 อัน ดังรูปภาพที่ 3



รูปภาพที่ 3 กลอนไฟฟ้า 12v

### 1.4 Relay 1 อัน ดังรูปภาพที่ 4



รูปภาพที่ 4 Relay

1.5 Matrix Key pad 4x4 1 อัน ดังรูปภาพที่ 5



รูปภาพที่ 5 Matrix Key pad 4x4

1.6 Switching Power Supply 24v 1 อัน ดังรูปภาพที่ 6



รูปภาพที่ 6 Switching Power Supply 24v

1.7 Adapter 12v 1 อัน ดังรูปภาพที่ 7



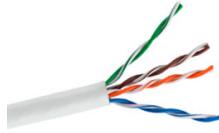
รูปภาพที่ 7 Adapter 12v

1.8 ตัวแปลง Adapter 1 อัน ดังรูปภาพที่ 8



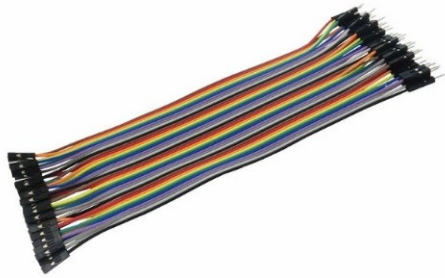
รูปภาพที่ 8 ตัวแปลง Adapter 12v

1.9 สาย UTP 1 เมตร ดังรูปภาพที่ 9



รูปภาพที่ 9 สาย UTP

1.10 สายจัมป์ ผู้ - เมีย 4 ชุด ดังรูปภาพที่ 10



รูปภาพที่ 10 สายจัมป์ ผู้ - เมีย

1.11 หัว RJ สำเร็จรูป 2 ตัว ดังรูปภาพที่ 11



รูปภาพที่ 11 หัว RJ สำเร็จรูป

1.12 ตัวต้านทาน 1 อัน ดังรูปภาพที่ 12



รูปภาพที่ 12 ตัวต้านทาน

1.13 กล่องเก็บวงจร 2 กล่อง ดังรูปภาพที่ 13



รูปภาพที่ 13 กล่องเก็บวงจร

1.14 Step down to USB 24v to 5v 1 อัน ดังรูปภาพที่ 14

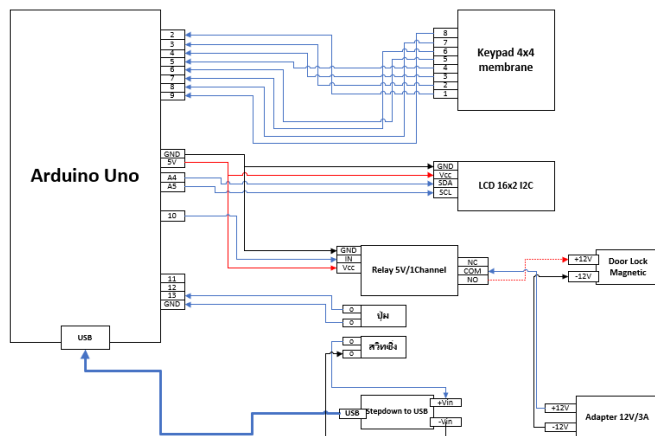


รูปภาพที่ 14 Step down to USB 24v to 5v

## 2. วิธีการทำงาน

2.1 เริ่มวางแผนตัวชิ้นงานว่าต้องระบบแบบไหนก่อนเริ่มทำ

2.2 พอได้รู้แบบของชิ้นงานแล้วเริ่มออกแบบวงจรของการทำงาน ดังรูปภาพที่ 15



รูปภาพที่ 15 ระบบวงจร

2.3 ออกแบบวงจรเสร็จเริ่มหาข้อมูลในแต่ละส่วนของระบบและเขียน Code ในโปรแกรม Arduino IDE ดังนี้

```
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int relay = 12;
int button_1 = 11;
int button_state1 = 0;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //three columns
int position = 0; //ประกาศตัวแปรบอกตำแหน่ง
String pass1, pass2, pass3, pass4, password;
char pass[4], cancel[1];
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char key;
int i;

//=====
=====
```

```
void setup() {  
    pinMode(relay, OUTPUT);  
    pinMode(button_1, INPUT);  
    digitalWrite(relay, LOW);  
    Serial.begin(9600);  
    lcd.begin();  
    //lcd.backlight();  
}
```

```
void loop() {  
    char key ;  
    lcd.clear();  
    position = 0;  
    lcd.setCursor(3, 0);  
    lcd.print("Key Pass");  
    while (position < 4) {  
        lcd.setCursor(position, 1);  
        key = keypad.getKey();  
        if (key != NO_KEY) {  
            pass[position] = key;  
            lcd.setCursor(6+position,1);  
            lcd.print(key);  
            position++;  
        }else{  
            //การปลดล๊อคด้วยปุ่ม  
            button_state1 = digitalRead(button_1);  
            Serial.println(button_state1);  
        }  
    }  
}
```

```

    if(button_state1 == 1){
        digitalWrite(relay, HIGH);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(5, 0);
        lcd.print("Unlock");
        delay(10000);
        lcd.clear();
    }else{
        lcd.setCursor(3, 0);
        lcd.print("Key Pass");
        digitalWrite(relay, LOW);
    }
}

int i = 0;
while (i < 4) {
    if (i == 0) {
        pass1 = pass[i];
    } else if (i == 1) {
        pass2 = pass[i];
    } else if (i == 2) {
        pass3 = pass[i];
    } else if (i == 3) {
        pass4 = pass[i];
    }
    i++;
}

password = pass1 + pass2 + pass3 + pass4;
lcd.clear();

```

```
lcd.setCursor(4, 0);  
lcd.print(password);  
Serial.print(password);  
keypass();  
lcd.clear();  
}
```

```
void keypass(){  
    //การล๊อคแบบตั้งเวลา  
    if (password == "1234") {  
        lcd.clear();  
        lcd.setCursor(5, 0);  
        lcd.print("Unlock");  
        digitalWrite(relay, HIGH);  
        delay(10000);  
        password = "0000";  
        delay(10);  
  
        //ปลดล๊อคค้างกด "#" เพื่อล๊อค  
    } else if (password == "1111") {  
        lcd.clear();  
        lcd.setCursor(5, 0);  
        lcd.print("Unlock");  
        digitalWrite(relay, HIGH);  
        delay(1000);  
        lcd.clear();  
        position = 0;  
        lcd.setCursor(1, 0);  
        lcd.print("Key # for Lock");
```

```

while (position < 1) {
    lcd.setCursor(position, 1);
    key = keypad.getKey();
    if (key != NO_KEY) {
        pass[position] = key;
        lcd.print(key);
        position++;
    } else if (pass == "#"){
        password = "0000";
    }
}

password = "0000";
delay(10);

//ถ้าใส่รหัสผิดกลอนจะไม่ปลดล็อก
} else {
    digitalWrite(relay, LOW);
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Pass Wrong");
    delay(500);
    lcd.clear();
    delay(500);
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Pass Wrong");
    delay(500);
    lcd.clear();
    delay(500);
}

claer_pass();

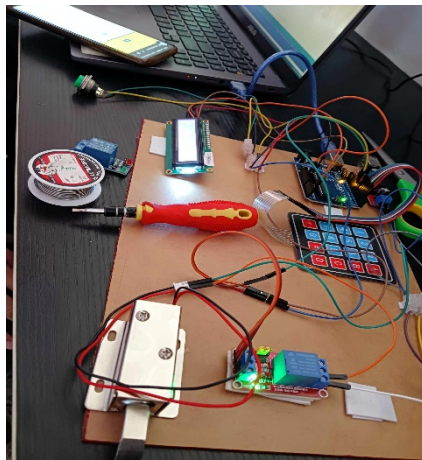
```

```
}
```

```
void claer_pass() {  
  if (password == "0000") {  
    digitalWrite(relay, LOW);  
    delay(100);  
  }  
}
```

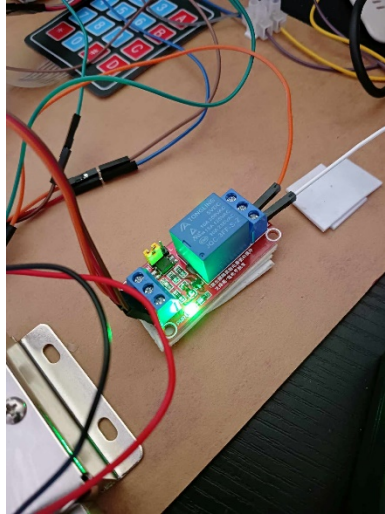
2.4 จากนั้นพอได้ Code ที่ต้องการแล้วเริ่มทดลองลงบอร์ดว่ามันใช้งานได้ตามต้องการ

ดังรูปภาพที่ 16



รูปภาพที่ 16 การลงระบบอุปกรณ์

2.5 แก้ไข Code และวงจรบางส่วนที่ยังไม่เสถียร ดังรูปภาพที่ 17



รูปภาพที่ 17 การแก้ไขวงจร

2.6 พอวงจรเสถียรก็นำลงกล่องและจัดเรียงให้เรียบร้อย ดังรูปภาพที่ 18



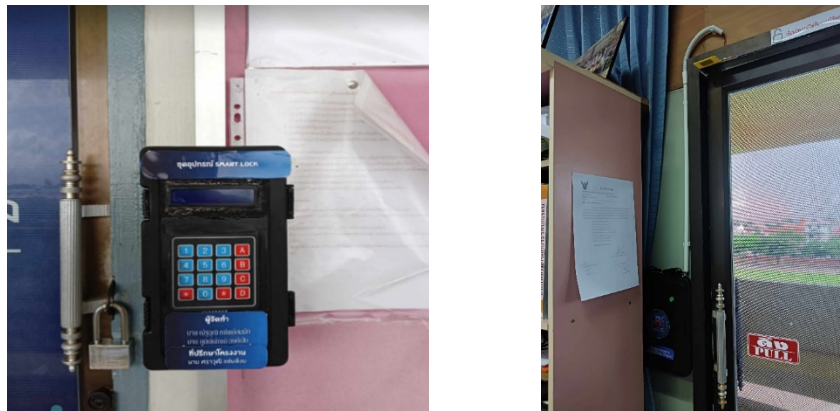
รูปภาพที่ 18 จัดเรียงวงจรใส่กล่อง

## 2.7 เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ที่ประตูห้องพักรูแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดังรูปภาพที่ 19



รูปภาพที่ 19 ติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้า – ด้านในห้องแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

## 2.8 ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ดังรูปภาพที่ 20



รูปภาพที่ 20 ติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้า – ด้านในห้องแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์

### 3. วิธีการใช้งานชิ้นงาน Smart Lock

3.1 ด้านหน้าห้องจะมีกล่องจอมอนิเตอร์และคีย์แพด ให้ user กดรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อปลดล็อกประตู รหัสมีอยู่ 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1. เมื่อปลดล็อกกลอนจะเปิดและพอถึงเวลาที่ตั้งไว้กลอนจะล็อกอัตโนมัติ

รูปแบบที่ 2. เมื่อกดรหัสนี้กลอนจะปลดล็อกค้างจนกว่าจะกดปุ่มตามที่จอสั่ง ดัง

รูปภาพที่ 21



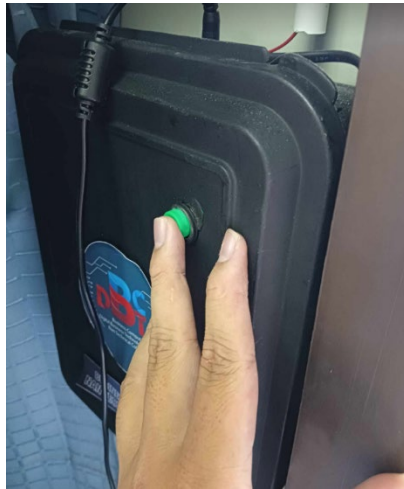
รูปภาพที่ 21 การกดรหัสรูปแบบที่ 1 และการกดรหัสรูปแบบที่ 2

3.2 เมื่อใส่รหัสผิด จอมอนิเตอร์จะขึ้นแสดง Pass Wrong กระพริบ และกลอนจะไม่ปลดล็อก ดังรูปภาพที่ 22



รูปภาพที่ 22 การกดรหัสผิด

3.3 ด้านในห้องจะมีกล่องรวมวงจรและหน้ากล่องจะมีรูปแบบที่ 3 คือมีปุ่มให้กดเพื่อปลดล็อคพอถึงเวลาที่ตั้งไว้กลอนจะล็อคอัตโนมัติ ดังรูปภาพที่ 23



รูปภาพที่ 23 การกดปุ่มเพื่อปลดล็อคในด้านในห้อง

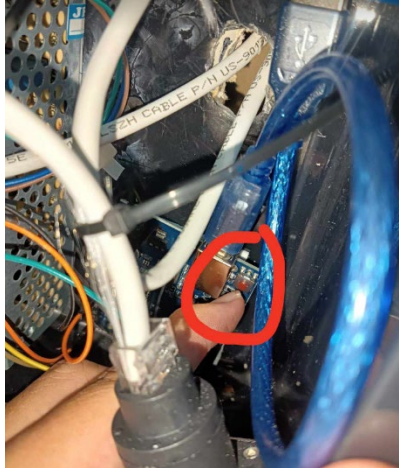
#### 4. วิธีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

4.1 ในกรณีฉุกเฉินจะมีแผ่นกันกลอนกันไว้อยู่ตรงด้านบนประตู สไลด์ซ้ายเพื่อกันกลอนล็อค สไลด์ขวาเพื่อใช้งานปกติ สามารถใช้กรณีไฟฟ้าดับ ดังรูปภาพที่ 24



รูปภาพที่ 24 แผ่นปิดการใช้งานกลอน

4.2 ในกรณีจอคอมพิวเตอร์ขึ้นภาษาเอเลี่ยนหรือเรียกกันทั่วไปคือ Code Error ให้ไปที่กล่องวงจรด้านในห้องเปิดกล่อง และกดปุ่มรีบอร์ด Arduino ถ้ากดแล้วใช้งานไม่ได้ให้อัปโหลดโค้ดลงบอร์ด Arduino อีกครั้ง ดังรูปภาพที่ 25



รูปภาพที่ 25 กดเมื่อระบบ Error เพื่อรีบอร์ด